

Web Requests HyperText Transfer Protocol (HTTP)

0.1. Введение

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол прикладного уровня, используемый для доступа к ресурсам Всемирной паутины. Термин **гипертекст** означает текст, содержащий ссылки на другие ресурсы, который легко интерпретируется.

1. Клиент-серверная модель:

- клиент (браузер, curl) отправляет запрос;
- сервер обрабатывает запрос и возвращает ресурс.

2. **Порт по умолчанию:** 80 (может быть изменён конфигурацией сервера).

3. Для доступа используется **FQDN** (полное доменное имя) в составе **URL**.

0.2. Структура URL

Компонент	Пример	Описание
Схема (scheme)	http://, https://	“Идентифицирует протокол; завершается ://”
User Info	admin:password@	“(опционально) учётные данные для аутентификации на хосте; отделяется @”
Хост (host)	inlanefreight.com	“Доменное имя или IP-адрес ресурса”
Порт (port)	:80	“Отделяется двоеточием; по умолчанию: 80 для HTTP, 443 для HTTPS”
Путь (path)	/dashboard.php	“Указывает на конкретный ресурс (файл или папку); если не указан — отдаётся индексный файл”
Строка запроса (query)	?login=true	“Начинается с ?, параметры вида ключ=значение, разделяются &”
Фрагмент (fragment)	#status	“Обрабатывается на клиенте для перехода к части документа (якорь)”

Table 1: Компоненты URL

Важно: обязательны только **схема** и **хост** — без них запрос невозможен.

0.3. HTTP-поток

Процесс обращения к веб-сайту:

1. Браузер отправляет **DNS-запрос** на сервер имён, чтобы получить IP-адрес домена.
2. DNS возвращает IP (например, 152.153.81.14).
3. Браузер отправляет **GET-запрос** на корневой путь / через порт 80.
4. Сервер обрабатывает запрос и возвращает **HTTP-ответ** со **статус-кодом** (например, 200 OK).
5. Браузер отображает полученный HTML-контент.

Примечание. Запись в локальном файле /etc/hosts имеет приоритет перед DNS: можно добавить строку вида 152.153.81.14 inlanefreight.com для ручного разрешения.

0.4. Инструмент cURL

curl (client URL) — мощная командная утилита для отправки HTTP-запросов и работы с другими протоколами. Незаменима для автоматизации и пентеста.

0.4.1. Базовые примеры

Простой GET-запрос (вывод в stdout)

```
$ curl http://info.cern.ch/
```

Сохранить вывод в файл с именем удалённого ресурса (-O)

```
$ curl -O http://info.cern.ch/index.html
```

Сохранить с указанием своего имени файла (-o)

```
$ curl -o mypage.html http://info.cern.ch/
```

Тихий режим (без прогресс-бара) + сохранение

```
$ curl -s -O http://info.cern.ch/index.html
```

0.4.2. Основные флаги (из справки)

Флаг	Назначение
-d, --data	“Отправка данных методом POST”
-i, --include	“Включить в вывод заголовки ответа”
-o, --output	“Сохранить в файл с заданным именем”
-O, --remote-name	“Сохранить в файл с именем удалённого ресурса”
-s, --silent	“Тихий режим (без статистики)”
-u, --user	“Аутентификация на сервере”
-A, --user-agent	“Подменить User-Agent”
-v, --verbose	“Подробный вывод (полезно для отладки)”

Для получения полной справки: `curl --help all` или `man curl`.